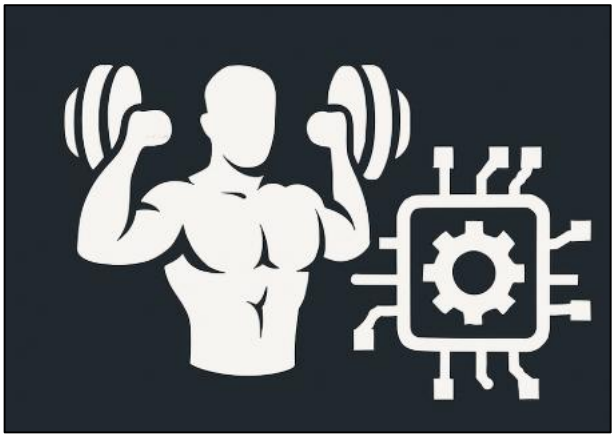
DIAGRAMAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (3118310)

Elaborado por: Jessika Manrique



Índice

1. Introducción
2. Metodología de Desarrollo
3. Diagramas UML
   3.1 Diagrama de Clases
   3.2 Diagrama de Casos de Uso
   3.3 Diagrama de Actividades
   3.4 Modelo de Dominio
   3.5 Modelo de Base de Datos
4. Casos de Uso
5. Historias de Usuario
6. Informe de Resultados
7. Conclusiones

1. Introducción

En este documento se presentan los diagramas UML, casos de uso e historias de usuario para el Sistema de Gestión para Gimnasios (GIM). Se describe la solución de software basada en requisitos funcionales y no funcionales, siguiendo una metodología ágil para su desarrollo.

2. Metodología de Desarrollo

Se ha adoptado la metodología ágil Scrum para gestionar el proyecto. Esta metodología facilita la entrega incremental y priorización mediante historias de usuario. El lenguaje UML se utiliza para modelar y documentar visualmente la estructura y comportamiento del sistema.

3. Diagramas UML

3.1 Diagrama de Clases (Descripción en texto)

Clases principales:

- **Usuario**: idUsuario, nombre, email, contraseña
- **Membresía**: idMembresía, tipo, duración, costo
- **Pago**: idPago, monto, fecha, idUsuario, idMembresía
- **Actividad**: idActividad, nombre, horario
- **Reporte**: idReporte, tipo, fecha
- **Equipo**: idEquipo, nombre, estado

Relaciones:

- Un Usuario puede tener varias Membresías.
- Un Usuario puede realizar varios Pagos.
- Un Usuario puede participar en varias Actividades.
- El Administrador puede generar varios Reportes.

3.2 Diagrama de Casos de Uso (Descripción en texto)

Actores: Usuario final, Administrador

Casos de uso principales:

- Registrar usuario
- Iniciar sesión
- Gestionar membresías
- Realizar pagos
- Generar reportes

3.2 Diagrama de Casos de Uso (Descripción en texto)

Actores: Usuario final, Administrador

Casos de uso principales:

- Registrar usuario
- Iniciar sesión
- Gestionar membresías
- Realizar pagos
- Generar reports

3.4 Modelo de Dominio (Descripción en texto)

El modelo de dominio incluye los conceptos principales del negocio como Usuario, Membresía, Pago, Actividad, Reporte y Equipo, que están relacionados entre sí según las necesidades del sistema.

3.5 Modelo de Base de Datos (Descripción en texto)

Tablas: Usuario, Membresía, Pago, Actividad, Reporte, Equipo
Cada tabla incluye campos relacionados y claves primarias. Las relaciones entre tablas se basan en claves foráneas, por ejemplo, la tabla Pago contiene idUsuario y idMembresía para identificar a qué usuario y membresía pertenece el pago.

4. Casos de Uso

Caso de Uso	Actor	Descripción breve	Prioridad
Registro de usuario	Usuario final	Permite que un nuevo usuario se registre.	Alta
Inicio de sesión	Usuario final	Permite autenticarse para usar el sistema.	Alta
Gestión de membresías	Administrador	Permite crear, modificar y eliminar membresías.	Media
Registro de pagos	Usuario final	Permite registrar pagos de membresía.	Media
Generación de reportes	Administrador	Permite obtener reportes de uso y pagos.	Baja

5. Historias de Usuario

HU-01: Registro de nuevos usuarios

Usuario: Usuario final
Puntos de esfuerzo: 5
Descripción: Como usuario final quiero registrarme en el sistema para acceder a sus servicios.
Observaciones: Validar datos de correo y contraseña segura.
Criterios de aceptación:

- El usuario puede completar el formulario de registro.
- El sistema valida los datos y crea la cuenta.
- El usuario recibe confirmación de registro.

HU-02: Inicio de sesión

Usuario: Usuario final
Puntos de esfuerzo: 3
Descripción: Como usuario final quiero iniciar sesión para usar el sistema de forma segura.
Observaciones: Se debe proteger contra accesos no autorizados.
Criterios de aceptación:

- El usuario ingresa correo y contraseña.
- El sistema valida credenciales.
- Acceso permitido si datos correctos.

HU-03: Gestión de membresías

Usuario: Administrador
Puntos de esfuerzo: 8
Descripción: Como administrador quiero crear y modificar membresías para ofrecer diferentes planes.
Observaciones: Debe ser fácil editar planes y costos.
Criterios de aceptación:

- El administrador puede agregar nuevas membresías.
- Puede editar y eliminar membresías existentes.

HU-04: Registro de pagos

Usuario: Usuario final
Puntos de esfuerzo: 5
Descripción: Como usuario quiero registrar mis pagos para mantener mi membresía activa.
Observaciones: Integrar con medios de pago disponibles.
Criterios de aceptación:

- El usuario puede ingresar datos del pago.
- El sistema confirma el pago registrado.

HU-05: Generar reportes

Usuario: Administrador
Puntos de esfuerzo: 5
Descripción: Como administrador quiero generar reportes para analizar la asistencia y

pagos.
Observaciones: Reportes exportables en PDF o Excel.
Criterios de aceptación:

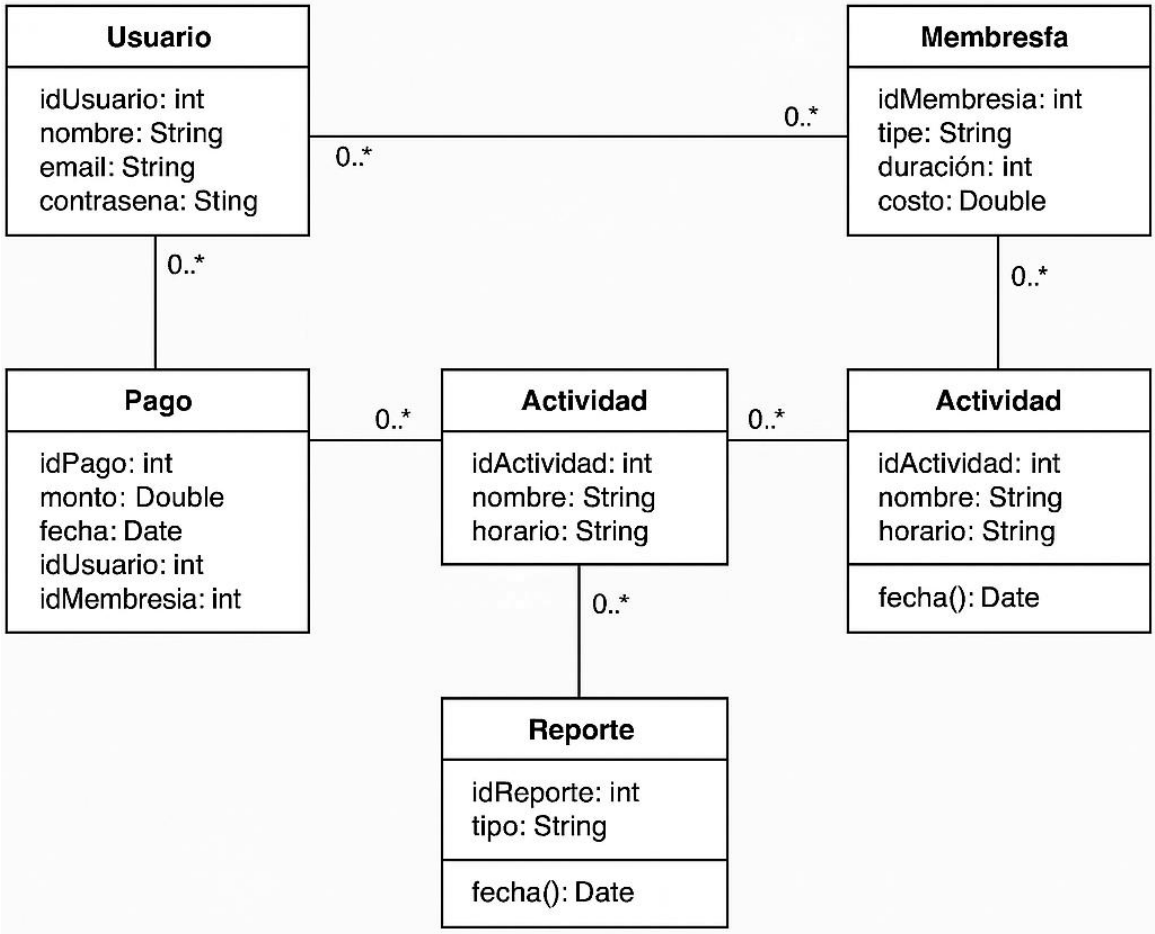
- El administrador selecciona el tipo de reporte.
- El sistema genera y muestra el reporte solicitado.

6. Informe de Resultados

- Se definieron claramente los requisitos del sistema.
- Se utilizó UML para modelar clases, casos de uso, actividades y base de datos.
- La metodología Scrum facilitó priorizar funcionalidades.
- Las historias de usuario fueron redactadas con criterios claros de aceptación para asegurar calidad.
- El modelo de datos soporta las operaciones del sistema eficientemente.

7. Conclusiones

El trabajo realizado facilita el desarrollo ordenado del Sistema de Gestión para Gimnasios, permitiendo un mejor entendimiento y comunicación entre los desarrolladores y usuarios. Los diagramas UML y las historias de usuario son herramientas clave para guiar la implementación y asegurar que el producto final cumpla con las expectativas.


Usuario
idUsuario: int
nombre: String
email: String
contrasena: Sting
Membresfa
idMembresia: int
tipe: String
duración: int
costo: Double
0..*
0..*
0..*
0..*
Pago
idPago: int
monto: Double
fecha: Date
idUsuario: int
idMembresia: int
0..*
Actividad
idActividad: int
nombre: String
horario: String
0..*
Actividad
idActividad: int
nombre: String
horario: String
fecha(): Date
0..*
Reporte
idReporte: int
tipo: String
fecha(): Date